

**1S₂ : TRIGONOMETRIE****EXERCICE 1**

Ecrire plus simplement les expressions suivantes :

$$A = \cos(x + \frac{\pi}{4})\cos(\pi - x) + \sin(x + \frac{\pi}{4})\sin(x + \pi) ;$$

$$B = \cos^3 x + \cos^2 x \cdot \sin x + \sin^3 x$$

EXERCICE 2

Etablir les égalités suivantes

$$1. \sin^2(a+b) + \cos^2(a-b) = 1 + \sin 2a \cdot \sin 2b.$$

$$4. \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos(x + \frac{\pi}{4})$$

$$2. \cos x - \sin x = \sqrt{2} \sin(\frac{\pi}{4} - x)$$

$$5. \cos^4 x + \sin^4 x = 1 - 2\sin^2 a \cdot \cos^2 a$$

$$3. \cos x + \sin x = \sqrt{2} \cos(\frac{\pi}{4} - x)$$

$$6. \cos x + \sin x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$$

EXERCICE 31.a. Vérifier que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.b. En déduire les valeurs exactes de : $\cos \frac{\pi}{12}$; $\sin \frac{\pi}{12}$; $\tan \frac{\pi}{12}$ 2. En utilisant les formules de duplication et : $\frac{\pi}{6} = 2 \times \frac{\pi}{12}$ vérifier les résultats obtenus en 1.**EXERCICE 4** On donne $\sin x = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}$ et $x \in [0 ; \frac{\pi}{2}]$ 1. Calculer : $\cos x$; $\sin 2x$; et $\cos 2x$ 2. En déduire la valeur exacte de x **EXERCICE 5**Soit a et b deux réels dans $[0 ; \frac{\pi}{2}]$ tels que : $\cos a = \frac{3}{5}$ et $\cos b = \frac{1}{3}$ Calculer : $\cos(2a-b)$; $\sin(2a-b)$ et $\tan(2a-b)$.**EXERCICE 6**Soit $x \neq \frac{k\pi}{2}$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Démontrer que :

$$\frac{\sin 2x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\cos x} = \frac{1}{\cos x} ;$$

$$\frac{\sin 2x}{\cos x} - \frac{\cos 2x}{\sin x} = \frac{1}{\sin x} ;$$

$$\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = 2.$$

EXERCICE 7Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations

$$\cos x = \cos(\frac{\pi}{4} - x)$$

$$\sin 3x = \sin x$$

$$\tan 2x = \tan(x - \frac{\pi}{5})$$

$$2\cos x + \sqrt{2} = 0$$

$$\cos(\frac{\pi}{4} - 2x) = \sin x$$

$$\cos(x + \frac{\pi}{6})\cos(x - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$$

EXERCICE 8 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations

$$2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$$

$$\sin^2 x - 3\sin x - 4 = 0$$

$$\tan^2 x - 3\tan x - 4 = 0$$

$$2\cos^3 x - 7\cos^2 x + 2\cos x + 3 = 0 ;$$

$$\tan x + \cotan x + 2 = 0$$

$$2\sin^3 x + \cos^2 x - 5\sin x - 3 = 0$$

EXERCICE 91. a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\sqrt{2} \sin(\frac{\pi}{4} - x) = \cos x - \sin x$ b. En déduire les solutions de l'équation : $\cos x - \sin x = 1$.



2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

a) $\sqrt{2}\sin x + \cos x = -\sqrt{2}$

b) $\sqrt{3}\cos 3x + \sin 3x - 2 = 0$

EXERCICE 10

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$, le système suivant : $\begin{cases} x+2y=1 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$

2. En déduire les solutions de : $\cos x + 2\sin x = 1$;

Représenter ces solutions sur le cercle unité

EXERCICE 11 1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$, les systèmes suivants :

a. $\begin{cases} \sin x = \sin y \\ 2x - y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \quad x \in [0; 2\pi]$ b. $\begin{cases} \sin 2x = \sin y \\ \sin x = \cos y \end{cases} \quad x \in [0; \pi]$ c. $\begin{cases} \sin x = \sin y \\ 2x + 3y = \pi \end{cases} \quad x \in [0; \pi]$

EXERCICE 12

Résoudre dans $\mathbb{R}$ ou x est l'inconnue et a le paramètre réel de $[-\pi; \pi]$:

a. $x^2 - (\cos a + \sin a)x + \sin a \cos a = 0$.

b. $(\cos a)x^2 - (\sin^2 a)x - \cos a = 0$.

EXERCICE 13

Résoudre les inéquations suivantes

a. $2\sin x - \sqrt{3} > 0$ et $-\pi < x < \pi$

b. $2\cos x + 1 > 0$ et $-\pi < x < \pi$

c. $\tan x + 1 > 0$ et $-\pi < x < \pi$

d. $\sqrt{2}\sin 2x - 1 < 0$ et $-\pi < x < \pi$

e. $0 \leq \tan x \leq \sqrt{3}$ et $-\pi < x < \pi$

f. $-\sqrt{2} \leq 2\cos x \leq \sqrt{2}$ et $2\pi < x < 4\pi$

EXERCICE 14

1. Etudier le signe des expressions suivantes

a. $\sin x \cdot (4\cos^2 x - 3)$ et $0 \leq x \leq \pi$

b. $(2\cos x + 1)(\cos x - 1)$ et $-\pi < x < \pi$

2. Etudier suivant les valeurs du paramètre m , le nombre de solutions de l'équation d'inconnue x

a. $(2\cos m - 1)x^2 - 2x + \cos m = 0$.

b. $2x^2 - 4x\cos m + \cos m = 0$.

EXERCICE 15 Soit ABC un triangle non rectangle.

1. Démontrer que : $\tan(A+B) = -\tan C$ et $\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$

2. Prouver que : $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$.

Exercice 3

On considère l'équation : $\sin 3x = -\sin 2x$ (1)

1. Résoudre cette équation dans $]-\pi; \pi]$. Représenter les solutions sur le cercle trigonométrique.

2. a. Démontrer que $\sin 3x = \sin x(4\cos^2 x - 1)$

b. En déduire que l'équation (1) est équivalente à :

$\sin x(4\cos^2 x + 2\cos x - 1) = 0$



c. Parmi les solutions trouvées pour (1), les quelles sont aussi solution de l'équation :

$$4\cos^2 x + 2\cos x - 1 = 0 ?$$

3. On pose $X = \cos x$

Résoudre $4X^2 + 2X - 1 = 0$

En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{2\pi}{5}$ et $\cos \frac{4\pi}{5}$